



Avaliação e tratamento da hipertensão intracraniana em adultos

AUTORES: Edward R Smith, MD, Sepideh Amin-Hanjani, médica

EDITOR DA SEÇÃO: Michael J Aminoff, MD, DSc

EDITOR ADJUNTO: Janet L Wilterdink, médica

Todos os tópicos são atualizados à medida que novas evidências se tornam disponíveis e nosso [processo de revisão por pares](#) é concluído.

Revisão da literatura atualizada até: **março de 2026**.

Este tópico foi atualizado pela última vez em: **13 de novembro de 2024**.

INTRODUÇÃO

A pressão intracraniana (PIC) elevada é uma complicação potencialmente devastadora de lesões neurológicas. A PIC elevada pode complicar traumatismos, tumores do sistema nervoso central (SNC), hidrocefalia, encefalopatia hepática e comprometimento do fluxo venoso do SNC ([tabela 1](#)) [1]. O manejo bem-sucedido de pacientes com PIC elevada requer reconhecimento imediato, uso criterioso de monitoramento invasivo e terapia direcionada tanto à redução da PIC quanto à reversão de sua causa subjacente [2,3].

A avaliação e o manejo de pacientes adultos com pressão intracraniana (PIC) elevada serão revisados aqui. A PIC elevada em crianças e suas causas e complicações específicas (por exemplo, acidente vascular cerebral isquêmico, hemorragia intracerebral, traumatismo cranioencefálico) são discutidas separadamente. (Consulte "[Pressão intracraniana \(PIC\) elevada em crianças: Manifestações clínicas e diagnóstico](#)" e "[Manejo do traumatismo cranioencefálico agudo moderado e grave em adultos](#)", seção sobre 'Manejo da pressão intracraniana', "[Avaliação inicial e manejo do acidente vascular cerebral agudo](#)", "[Hemorragia subaracnoide aneurismática: Tratamento e prognóstico](#)", seção sobre 'Manejo de complicações precoces' e "[Hemorragia intracerebral espontânea: Tratamento agudo e prognóstico](#)", seção sobre 'Manejo da pressão intracraniana' .)

FISIOLOGIA

A PIC é normalmente ≤ 15 mmHg em adultos, e a hipertensão intracraniana patológica está presente em pressões ≥ 20 mmHg. A PIC é normalmente mais baixa em crianças do que em adultos e pode ser subatmosférica em recém-nascidos [4]. Mecanismos homeostáticos estabilizam a PIC, com elevações transitórias ocasionais associadas a eventos fisiológicos, incluindo espirros, tosse ou manobras de Valsalva.

Componentes intracranianos — Em adultos, o compartimento intracraniano é protegido pelo crânio, uma estrutura rígida com um volume interno fixo de 1400 a 1700 mL. Em condições fisiológicas, o conteúdo intracraniano inclui (em volume) [5]:

- Parênquima cerebral – 80%
- Líquido cefalorraquidiano (LCR) – 10%
- Sangue – 10%

A PIC é uma função do volume e da complacência de cada componente do compartimento intracraniano, uma inter-relação conhecida como doutrina de Monro-Kellie [6,7]. Como o volume total da calota craniana não pode mudar, um aumento no volume de um componente (por exemplo, hidrocefalia) ou a presença de lesões de massa (por exemplo, tumor, hematoma ou abscesso) exigem o deslocamento de outras estruturas, um aumento na PIC ou ambos.

O volume do parênquima cerebral é relativamente constante em adultos, embora possa ser alterado por lesões expansivas ou em casos de edema cerebral ([figura 1](#)). Os volumes de líquido e sangue no espaço intracraniano variam em maior grau. Aumentos anormais no volume de qualquer um desses componentes podem levar a elevações da pressão intracraniana.

O LCR é produzido pelo plexo coroide e em outras partes do sistema nervoso central (SNC) a uma taxa de aproximadamente 20 mL/hora (500 mL/dia) [8]. O LCR é normalmente reabsorvido pelas granulações aracnóideas para o sistema venoso. Problemas na regulação do LCR geralmente resultam de fluxo de saída prejudicado causado por obstrução ventricular ou congestão venosa; esta última pode ocorrer em pacientes com trombose do seio venoso sagital (ou de outro tipo). Muito menos frequentemente, a produção de LCR pode aumentar patologicamente; isso pode ser observado no contexto de papiloma do plexo coroide. (Ver "[Líquido cefalorraquidiano: fisiologia, composição e achados em estados patológicos](#)".)

O fluxo sanguíneo cerebral (FSC) determina o volume de sangue no espaço intracraniano. O FSC aumenta com a hipercapnia e a hipóxia. Outros determinantes do FSC são discutidos abaixo. A autorregulação do FSC pode ser prejudicada no contexto de lesão neurológica e pode resultar em edema cerebral rápido e grave, especialmente em crianças [9-11].

Em resumo, as principais causas do aumento da PIC incluem:

- Lesões expansivas intracranianas (ex.: tumor, hematoma)
- Edema cerebral (como na encefalopatia hipóxico-isquêmica aguda, infarto cerebral extenso, traumatismo cranioencefálico grave)
- Aumento da produção de LCR (ex.: papiloma do plexo coroide)
- Diminuição da absorção do LCR (por exemplo, aderências do tecido de granulação aracnóide após meningite bacteriana)
- Hidrocefalia obstrutiva
- Obstrução do fluxo venoso (ex.: trombose do seio venoso, compressão da veia jugular, cirurgia no pescoço)
- Hipertensão intracraniana idiopática (pseudotumor cerebral)

Complacência intracraniana — A inter-relação entre as alterações no volume do conteúdo intracraniano e as alterações na PIC define as características de complacência do compartimento intracraniano. A complacência intracraniana pode ser modelada matematicamente (como em outros sistemas fisiológicos e mecânicos) como a variação de volume dividida pela variação de pressão (dV/dP).

A relação de complacência não é linear, e a complacência diminui à medida que o volume combinado do conteúdo intracraniano aumenta. Inicialmente, mecanismos compensatórios permitem que o volume aumente com uma elevação mínima da PIC (pressão intracraniana). Esses mecanismos incluem:

- Deslocamento do LCR para o saco dural
- Diminuição do volume do sangue venoso cerebral por meio de vasoconstrição e drenagem extracraniana.

No entanto, quando esses mecanismos compensatórios se esgotam, desenvolvem-se aumentos significativos de pressão com pequenos aumentos de volume, levando a uma PIC anormalmente elevada ([figura 2](#)).

Assim, a magnitude da alteração no volume de uma estrutura individual determina seu efeito sobre a PIC. Além disso, a taxa de variação do volume do conteúdo intracraniano influencia a PIC. Alterações que ocorrem lentamente produzem um efeito menor do que as que são rápidas. Isso pode ser observado clinicamente em alguns pacientes que apresentam meningiomas grandes e PIC minimamente elevada ou normal. Por outro lado, outros pacientes podem apresentar elevações sintomáticas da PIC devido a pequenos hematomas que se desenvolvem agudamente.

Fluxo sanguíneo cerebral — Após um aumento significativo na PIC, a lesão cerebral pode resultar da compressão do tronco encefálico e/ou de uma redução no FSC. O FSC é uma função da queda de pressão na circulação cerebral dividida pela resistência cerebrovascular, conforme previsto pela lei de Ohm [12]:

$$CBF = (CAP - JVP) \div CVR$$

onde CAP é a pressão arterial carotídea, JVP é a pressão venosa jugular e CVR é a resistência cerebrovascular.

A pressão de perfusão cerebral (PPC) é um indicador clínico da adequação da perfusão cerebral. A PPC é definida como a pressão arterial média (PAM) menos a pressão intracraniana (PIC).

$$CPP = MAP - ICP$$

Autorregulação — O fluxo sanguíneo cerebral (FSC) é normalmente mantido em um nível relativamente constante pela autorregulação cerebrovascular da reserva de fluxo cerebrovascular (RFC) em uma ampla faixa de pressão de perfusão cerebral (PPC) (50 a 140 mmHg) ([figura 3](#)) [13,14]. No entanto, a autorregulação da RFC pode se tornar disfuncional em certos estados patológicos, principalmente acidente vascular cerebral (AVC) ou trauma. Nesse contexto, o cérebro torna-se extremamente sensível até mesmo a pequenas alterações na PPC [15-17].

Outra consideração importante é que o ponto de ajuste da autorregulação também é alterado em pacientes com hipertensão crônica. Com elevações leves a moderadas da pressão arterial (PA), a resposta inicial é a vasoconstrição arterial e arteriolar. Esse processo autorregulatório mantém a perfusão tecidual em um nível relativamente constante e impede que o aumento da pressão seja transmitido aos vasos menores e mais distais [15]. Como resultado, reduções agudas da PA, mesmo que o valor final permaneça dentro da faixa normal, podem produzir sintomas isquêmicos em pacientes com hipertensão crônica ([figura 3](#)) [15].

Pressão de perfusão cerebral — Condições associadas à elevação da PIC, incluindo lesões expansivas e hidrocefalia, podem estar associadas a uma redução na PPC. Isso pode resultar em isquemia focal ou global devastadora. Por outro lado, a elevação excessiva da PPC pode levar à encefalopatia hipertensiva e edema cerebral devido à eventual ruptura da autorregulação, particularmente se a PPC for >120 mmHg [15,18,19]. Um nível mais elevado de PPC é tolerado em pacientes com hipertensão crônica porque a curva de autorregulação se deslocou para a direita ([figura 3](#)) [15,19]. (Ver "[Retinopatia hipertensiva moderada a grave e encefalopatia hipertensiva em adultos](#)", seção sobre '[Mecanismos de lesão vascular](#)' .)

Em última análise, as reduções globais ou locais no fluxo sanguíneo cerebral são responsáveis pelas manifestações clínicas da hipertensão intracraniana. Essas manifestações podem ser subdivididas em respostas generalizadas à hipertensão intracraniana e síndromes de herniação.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Os sintomas globais da hipertensão intracraniana incluem cefaleia, provavelmente mediada pelas fibras da dor do nervo craniano (NC) V na dura-máter e nos vasos sanguíneos, rebaixamento do nível de consciência devido ao efeito local de lesões expansivas ou à pressão sobre a formação reticular do mesencéfalo, e vômitos.

Os sinais incluem paralisia do VI nervo craniano, papiledema secundário ao comprometimento do transporte axonal e congestão ([figura 1](#)) e uma tríade de bradicardia, depressão respiratória e hipertensão (tríade de Cushing, às vezes chamada de reflexo de Cushing ou resposta de Cushing) [5]. Embora o mecanismo da tríade de Cushing permaneça controverso, muitos acreditam que esteja relacionado à compressão do tronco encefálico. A presença dessa resposta é um achado preocupante que requer intervenção urgente.

Os sintomas focais de hipertensão intracraniana podem ser causados por efeitos locais em pacientes com lesões expansivas ou por síndromes de herniação. A herniação ocorre quando se desenvolvem gradientes de pressão entre duas regiões da calota craniana. As localizações anatômicas mais comumente afetadas por síndromes de herniação incluem subfalcina, transtentorial central, transtentorial uncal, cerebelar superior, tonsilar cerebelar/forame magno e transcalvarial ([figura 4](#)) [5,20]. (Ver "[Estupor e coma em adultos](#)", seção sobre '[Exame neurológico](#)' e "[Estupor e coma em adultos](#)", seção sobre '[Síndromes de coma](#)' .)

Uma síndrome de falsa localização notável observada após lesão neurológica, conhecida como fenômeno da incisura de Kernohan, consiste na combinação de dilatação pupilar contralateral e fraqueza ipsilateral, sendo causada pela compressão do tecto do mesencéfalo [21,22]. Como a precisão diagnóstica dos sinais e sintomas é limitada, os achados descritos acima podem ser inconstantes ou não confiáveis em qualquer caso específico. O uso de exames radiológicos pode auxiliar no diagnóstico; no entanto, o método mais confiável para diagnosticar hipertensão intracraniana é a sua mensuração direta.

MONITORAMENTO DA PIC

A terapia empírica para hipertensão intracraniana presumida é insatisfatória, pois a pressão de perfusão cerebral (PPC) não pode ser monitorada de forma confiável sem a medição da PIC. Além disso, a maioria das terapias direcionadas à redução da PIC são eficazes por

períodos limitados e variáveis. Ademais, esses tratamentos podem apresentar efeitos colaterais graves. Portanto, embora as medidas iniciais para o controle da PIC possam, necessariamente, ser realizadas sem o auxílio da monitorização da PIC, um objetivo importante no manejo precoce do paciente com hipertensão intracraniana presumida é a implantação de um dispositivo de monitorização da PIC.

O objetivo da monitorização da PIC é melhorar a capacidade do médico de manter a PPC e a oxigenação adequadas. A única maneira de determinar a PPC de forma confiável (definida como a diferença entre a pressão arterial média [PAM] e a PIC) é monitorar continuamente tanto a PIC quanto a pressão arterial (PA). Em geral, esses pacientes são tratados em unidades de terapia intensiva (UTIs) com um monitor de PIC e um cateter arterial. A combinação da monitorização da PIC com o controle concomitante da PPC pode melhorar os desfechos clínicos, particularmente em pacientes com traumatismo cranioencefálico fechado [23-26]. Um ensaio clínico randomizado (BEST TRIP) realizado em países com poucos recursos comparou o manejo do traumatismo cranioencefálico guiado pela monitorização contínua da PIC versus o manejo guiado por exames clínicos e radiológicos seriados e não encontrou diferenças nos desfechos funcionais entre as duas estratégias [27]; no entanto, diversas limitações desse ensaio tornam seus resultados menos generalizáveis para centros de trauma especializados em ambientes com muitos recursos. Os alvos terapêuticos específicos para a PPC em pacientes com traumatismo cranioencefálico são discutidos separadamente. (Consulte a [seção "Manejo de lesão cerebral traumática aguda moderada e grave em adultos", sobre 'Monitoramento da PIC e da PPC' .](#))

Indicações — O diagnóstico de PIC elevada geralmente se baseia em achados clínicos e é corroborado por exames de imagem e pelo histórico médico do paciente. O traumatismo cranioencefálico fechado é uma das indicações mais frequentes e bem estudadas para a monitorização da PIC. Grande parte da prática atual de monitorização da PIC deriva da experiência clínica com pacientes com traumatismo cranioencefálico fechado [28]. As indicações para monitorização da PIC em pacientes com traumatismo cranioencefálico são discutidas em detalhes separadamente. (Ver ["Manejo do traumatismo cranioencefálico agudo moderado e grave em adultos", seção sobre 'Manejo da pressão intracraniana' .](#))

Como a monitorização da PIC está associada a um pequeno risco de complicações graves, incluindo infecção do sistema nervoso central (SNC) e hemorragia intracraniana, é razoável tentar limitar seu uso aos pacientes com maior risco de PIC elevada [29]. Em geral, a monitorização invasiva da PIC é indicada em pacientes que [30]:

- Suspeita-se de risco de aumento da pressão intracraniana.
- Em coma (Escala de Coma de Glasgow [ECG] <8) ([tabela 2](#))
- Diagnosticado com uma condição que exige tratamento médico intensivo.

Embora as tomografias computadorizadas (TC) possam sugerir hipertensão intracraniana (HIC) com base na presença de lesões expansivas, desvio da linha média ou apagamento das cisternas basais ([imagem 1](#)), pacientes sem esses achados na TC inicial podem apresentar HIC elevada.

Diversos estudos demonstraram que até um terço dos pacientes com exames iniciais normais desenvolveram anormalidades na tomografia computadorizada nos primeiros dias após traumatismo cranioencefálico fechado [[31,32](#)]. Em conjunto, esses achados demonstram que a pressão intracraniana (PIC) pode estar elevada mesmo em um contexto de TC inicial normal, evidenciando a importância da monitorização invasiva em pacientes de alto risco e o papel do acompanhamento por imagem em pacientes que desenvolvem evidências clínicas de aumento da PIC durante a hospitalização. Por outro lado, pacientes com lesões expansivas hemisféricas unilaterais podem apresentar compressão significativa e deslocamento tecidual antes de produzirem elevação global da PIC [[33,34](#)].

Tipos de monitores — Existem quatro principais locais anatômicos utilizados na medição clínica da PIC: intraventricular, intraparenquimatoso, subaracnoide e epidural ([figura 5](#)) [[35](#)]. A monitorização não invasiva e metabólica da PIC também tem sido estudada, mas o valor clínico desses métodos ainda não está claro. Cada técnica requer um sistema de monitorização específico e apresenta vantagens e desvantagens associadas.

Intraventricular — Os monitores intraventriculares são considerados o "padrão ouro" dos cateteres de monitorização da PIC (Pressão Intracraniana). Eles são inseridos cirurgicamente no sistema ventricular e conectados a uma bolsa de drenagem e um transdutor de pressão com uma torneira de três vias. A monitorização intraventricular tem a vantagem da precisão, da simplicidade de medição e da característica única de permitir o tratamento de algumas causas de hipertensão intracraniana por meio da drenagem do líquido cefalorraquidiano (LCR).

A principal desvantagem é a infecção, que pode ocorrer em até 20% dos pacientes. Esse risco aumenta quanto maior for o tempo de permanência do dispositivo [[36,37](#)]. O uso profilático de antibióticos é justificado [[38](#)]. Trocas profiláticas do cateter e administração de antimicrobianos durante o período de uso do cateter ventricular não parecem reduzir o risco de infecção [[37](#)]. (Ver "[Infecções de derivações de líquido cefalorraquidiano](#)".)

Uma desvantagem adicional dos sistemas intraventriculares inclui um pequeno risco (aproximadamente 2%) de hemorragia durante a colocação; este risco é maior em pacientes com coagulopatia. Além disso, pode ser tecnicamente difícil colocar um dreno intraventricular em um ventrículo pequeno, particularmente no contexto de trauma e edema cerebral complicado por compressão ventricular [[39](#)].

Intraparenquimatoso — Os dispositivos intraparenquimatosos consistem em um cabo fino com um transdutor eletrônico ou de fibra óptica na ponta. O dispositivo mais

amplamente utilizado é o sistema Camino de fibra óptica. Esses monitores podem ser inseridos diretamente no parênquima cerebral por meio de um pequeno orifício perfurado no crânio. As vantagens incluem facilidade de colocação e menor risco de infecção e hemorragia (<1%) do que com dispositivos intraventriculares [40-42].

As desvantagens incluem a impossibilidade de drenar o LCR para fins diagnósticos ou terapêuticos e o potencial de perda de precisão (ou "deriva") ao longo de vários dias, uma vez que o transdutor não pode ser recalibrado após a colocação inicial [35]. Além disso, existe um risco maior de falha mecânica devido ao design complexo desses monitores. A confiabilidade dos dispositivos intraparenquimatosos tem sido debatida. Um grupo encontrou apenas uma pequena deriva (1 mmHg) em um grupo de 163 pacientes [43]; no entanto, um segundo estudo constatou que as leituras variaram em >3 mmHg em mais da metade dos 50 pacientes estudados [44].

Subaracnoide — Os parafusos subaracnoides são sistemas acoplados a fluido dentro de um parafuso oco que pode ser inserido através do crânio adjacente à dura-máter. A dura-máter é então perfurada, permitindo que o LCR se comunique com a coluna de fluido e o transdutor. O monitor subaracnoide mais comumente usado é o parafuso de Richmond (ou Becker); outros tipos incluem o parafuso de Filadélfia, o parafuso de Leeds e o parafuso de Landy. Esses dispositivos apresentam baixo risco de infecção e hemorragia, mas frequentemente entopem com detritos e são pouco confiáveis; portanto, são raramente usados. Além disso, acredita-se que sejam menos precisos do que os dispositivos de PIC ventricular [35].

Epidural — Os monitores epidurais contêm transdutores ópticos que se apoiam na dura-máter após atravessarem o crânio. Frequentemente, são imprecisos, pois a dura-máter amortece a pressão transmitida ao espaço epidural, tendo, portanto, utilidade clínica limitada [35,45]. São utilizados no manejo de pacientes com coagulopatia e encefalopatia hepática complicada por edema cerebral. Nesse contexto, o uso desses cateteres está associado a um risco significativamente menor de hemorragia intracerebral (4% versus 20% e 22% para dispositivos intraparenquimatosos e intraventriculares, respectivamente) e de hemorragia fatal (1% versus 5% e 4%, respectivamente) [46]. (Ver "[Insuficiência hepática aguda em adultos: Manejo e prognóstico](#)".)

Análise da forma de onda — A PIC não é um valor estático; ela exibe variação cíclica com base nos efeitos sobrepostos da contração cardíaca, da respiração e da complacência intracraniana. Em condições fisiológicas normais, a amplitude da forma de onda é frequentemente pequena, com ondas B relacionadas à respiração e ondas C menores (ou ondas de Traube-Hering-Mayer) relacionadas ao ciclo cardíaco [12].

As ondas A patológicas (também chamadas de ondas de platô) são elevações abruptas e acentuadas da PIC de 50 a 100 mmHg, que geralmente duram de minutos a horas (

[forma de onda 1](#)). A presença de ondas A significa perda da complacência intracraniana e prenuncia descompensação iminente dos mecanismos autorregulatórios [[12,47,48](#)]. Portanto, a presença de ondas A deve sugerir a necessidade de intervenção urgente para ajudar a controlar a PIC.

Sistemas não invasivos — Vários dispositivos projetados para registrar a PIC de forma não invasiva foram estudados, mas a maioria não demonstrou sucesso clínico reprodutível ou não foi estudada em grandes ensaios clínicos. Não utilizamos esses dispositivos na prática clínica.

- O Doppler transcraniano (DTC) mede a velocidade do fluxo sanguíneo na circulação cerebral proximal. O DTC pode ser usado para estimar a PIC com base em alterações características nas formas de onda que ocorrem em resposta ao aumento da resistência ao fluxo sanguíneo cerebral (FSC) [[49,50](#)]. Geralmente, o DTC é um mau preditor da PIC, embora em pacientes traumatizados os achados do DTC possam se correlacionar com o prognóstico em seis meses [[51-54](#)].
- A análise de ressonância tecidual (TRA), um método baseado em ultrassom, mostrou-se promissora. Em um estudo, 40 pacientes foram submetidos a monitoramento invasivo e TRA da PIC, com boa correlação entre as medições concomitantes invasivas e TRA [[55](#)].
- A ultrassonografia ocular pode fornecer uma medida não invasiva do diâmetro da bainha do nervo óptico, que demonstrou correlação com a PIC. Vários estudos descobriram que diâmetros de 5 a 6 mm têm a capacidade de discriminar entre PIC normal e elevada em pacientes com hemorragia intracraniana e traumatismo cranioencefálico [[56-62](#)].
- A pressão intraocular pode ser avaliada de forma não invasiva usando um tonômetro óptico ultrassônico portátil. Embora algumas evidências sugiram que a pressão intraocular se correlaciona com a PIC na ausência de trauma oculofacial ou glaucoma [[63](#)], a maioria dos outros estudos discorda [[64-66](#)].
- O deslocamento da membrana timpânica (medido usando um audiômetro de impedância) foi comparado ao monitoramento direto, com base na hipótese de que o aumento da PIC transmitirá uma onda de pressão para a membrana timpânica através da perilinfa [[67,68](#)].

Monitoramento neurológico avançado — Para complementar o monitoramento da PIC, diversas tecnologias foram desenvolvidas para o tratamento de traumatismo cranioencefálico grave. Essas técnicas permitem a mensuração de parâmetros fisiológicos e metabólicos cerebrais relacionados ao fornecimento de oxigênio, fluxo sanguíneo cerebral e metabolismo, com o objetivo de aprimorar a detecção e o manejo de lesões cerebrais secundárias. Esses parâmetros são discutidos separadamente. (Consulte a [seção "Manejo do traumatismo cranioencefálico agudo moderado e grave em adultos"](#), sobre "[Monitoramento neurológico avançado](#)".)

GESTÃO GERAL

A melhor terapia para a pressão intracraniana (PIC) elevada é a resolução da causa imediata do aumento da PIC. Exemplos incluem a evacuação de um coágulo sanguíneo, a ressecção de um tumor, a derivação do líquido cefalorraquidiano (LCR) em casos de hidrocefalia ou o tratamento de uma doença metabólica subjacente.

Independentemente da causa, a hipertensão intracraniana (HIC) é uma emergência médica e o tratamento deve ser iniciado o mais rapidamente possível. Além da terapia definitiva, existem manobras que podem ser empregadas para reduzir a HIC agudamente. Algumas dessas técnicas são geralmente aplicáveis a todos os pacientes com suspeita de HIC; outras (particularmente os glicocorticoides) são reservadas para causas específicas de HIC.

Ressuscitação — A avaliação e o suporte urgentes da oxigenação, da pressão arterial (PA) e da perfusão dos órgãos-alvo são particularmente importantes em casos de trauma, mas aplicáveis a todos os pacientes [69-71]. Se houver suspeita de aumento da PIC, deve-se tomar cuidado para minimizar elevações adicionais da PIC durante a intubação por meio de posicionamento cuidadoso, escolha apropriada de agentes paralisantes (se necessário) e sedação adequada. O pré-tratamento com [lidocaína](#) tem sido sugerido como uma intervenção útil para diminuir o aumento da PIC associado à intubação; no entanto, as boas evidências clínicas que apoiam essa abordagem são limitadas [72]. (Consulte "[Visão geral do manejo hospitalar do paciente adulto com trauma](#)", "[Suporte avançado de vida cardiovascular \(SAVC\) em adultos](#)" e "[Suporte básico de vida \(SBV\) para profissionais de saúde em adultos](#)".)

Grandes variações na pressão arterial devem ser minimizadas, com especial cuidado para evitar hipotensão. Embora possa parecer que uma pressão arterial mais baixa resultaria em uma pressão intracraniana (PIC) mais baixa, isso não é verdade. A hipotensão, especialmente em conjunto com a hipoxemia, pode induzir vasodilatação reativa e elevações na PIC. Como mencionado anteriormente, os vasopressores demonstraram ser seguros para uso na maioria dos pacientes com hipertensão intracraniana e podem ser necessários para manter a pressão de perfusão cerebral (PPC) >60 mmHg [23]. (Ver "[Uso de vasopressores e inotrópicos](#)".)

Situações urgentes — Medidas de suporte à vida podem precisar ser instituídas antes de uma investigação mais detalhada (por exemplo, exames de imagem ou monitoramento da PIC) em um paciente que se apresenta agudamente com histórico ou achados no exame físico sugestivos de PIC elevada. Muitas dessas situações dependerão do julgamento clínico, mas a seguinte combinação de achados sugere a necessidade de intervenção urgente [73,74]:

- Histórico que sugere aumento da pressão intracraniana (por exemplo, traumatismo craniano, cefaleia súbita e intensa típica de hemorragia subaracnoide).
- Um exame que sugere aumento da pressão intracraniana (pupila(s) fixa(s) e dilatada(s) unilateral(ais) ou bilateral(is), postura de decorticação ou descerebração, bradicardia, hipertensão e/ou depressão respiratória).
- Uma pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) ≤ 8
- Causas potencialmente confundidoras e reversíveis de depressão do estado mental, como hipotensão (pressão arterial sistólica [PAS] <60 mmHg em adultos), hipoxemia ($\text{PaO}_2 < 60$ mmHg), hipotermia ($<36^\circ\text{C}$) ou intoxicação evidente, estão ausentes.

Em tais pacientes, diuréticos osmóticos podem ser usados com urgência. (Veja '[Manitol](#)' abaixo.)

Além disso, as técnicas padrão de reanimação devem ser instituídas o mais rápido possível:

- Elevação da cabeça
- Hiperventilação até uma PCO_2 de 26 a 30 mmHg
- [Manitol](#) intravenoso (1 a 1,5 g/kg)

Em conjunto com essas medidas, deve-se realizar uma avaliação rigorosa do diagnóstico subjacente, incluindo neuroimagem, exame neurológico detalhado e anamnese completa. A hiperventilação pode ser contraindicada em casos de traumatismo cranioencefálico e acidente vascular cerebral agudo, e será discutida separadamente (ver "[Hiperventilação](#)" abaixo). Se apropriado, a ventriculostomia é um meio rápido de diagnosticar e tratar simultaneamente a hipertensão intracraniana.

Monitoramento e decisão de tratamento — Se houver suspeita de hipertensão intracraniana e não houver uma causa imediata tratável, o monitoramento da pressão intracraniana deve ser iniciado. O uso do monitoramento da pressão intracraniana está associado à redução da mortalidade em pacientes com traumatismo cranioencefálico [24]. (Ver "[Manejo do traumatismo cranioencefálico agudo moderado e grave em adultos](#)", seção sobre '[Manejo da pressão intracraniana](#)' .)

O tipo de dispositivo de monitorização utilizado deve ser baseado numa avaliação das vantagens e desvantagens discutidas anteriormente ([figura 5](#)). (Ver '[Monitorização da PIC](#)' acima.)

O objetivo da monitorização e do tratamento da PIC deve ser manter a PIC <20 mmHg [75]. As intervenções devem ser utilizadas apenas quando a PIC estiver elevada acima de 20 mmHg por >5 a 10 minutos. Como discutido acima, elevações fisiológicas breves na PIC podem ocorrer em casos de tosse, movimento, aspiração ou assincronia ventilatória.

Controle de fluidos — Em geral, pacientes com PIC elevada não precisam de restrição hídrica severa [76]. Os pacientes devem ser mantidos euvolêmicos e normo a hiperosmolares. Isso pode ser alcançado evitando-se toda a água livre (incluindo D5W, solução salina a 0,45% [metade da normal] e água livre enteral) e utilizando-se apenas fluidos isotônicos (como solução salina a 0,9% [normal]). A osmolalidade sérica deve ser mantida >280 mOsm/L e, frequentemente, é mantida na faixa de 295 a 305 mOsm/L. A hiponatremia é comum em casos de PIC elevada, particularmente em associação com hemorragia subaracnoide. (Veja "[Causas de hiponatremia hipotônica em adultos](#)" e "[Tratamento da hiponatremia: Síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético \(SIADH\) e reajuste do osmostato](#)", seção sobre 'Hemorragia subaracnoide' .)

Da mesma forma, o valor da ressuscitação com coloides em comparação com a ressuscitação com cristaloides em pacientes com PIC elevada foi estudado, mas os resultados foram inconclusivos quanto à superioridade de cada abordagem [77]. Uma análise de subgrupo em um grande estudo, no entanto, sugeriu que, em pacientes com traumatismo cranioencefálico, a ressuscitação com albumina estava associada a uma maior mortalidade em comparação com a solução salina normal [78]. (Ver "[Manejo do traumatismo cranioencefálico agudo moderado e grave em adultos](#)" .)

A administração de solução salina hipertônica em bolus pode reduzir agudamente a PIC, mas são necessárias mais investigações para definir o papel, se houver, dessa abordagem no tratamento da PIC elevada. (Veja '[Bólus de solução salina hipertônica](#)' abaixo.)

Sedação — Manter os pacientes adequadamente sedados pode diminuir a PIC, reduzindo a demanda metabólica, a assincronia ventilatória, a congestão venosa e as respostas simpáticas de hipertensão e taquicardia [79]. Estabelecer uma via aérea segura e prestar atenção rigorosa à PA permite ao médico identificar e tratar a apneia e a hipotensão rapidamente.

O propofol tem sido utilizado com bons resultados nesse contexto, pois sua dose é facilmente ajustável e possui meia-vida curta, permitindo, assim, reavaliações neurológicas frequentes. (Ver "[Sedação e analgesia em adultos ventilados: estratégias de manejo, seleção do agente, monitoramento e retirada](#)" .)

Controle da pressão arterial — Em geral, a PA deve ser suficiente para manter a PPC > 60 mmHg. Conforme discutido anteriormente, vasopressores podem ser usados com segurança sem aumentar ainda mais a PIC. Isso é particularmente relevante em casos de sedação, quando pode ocorrer hipotensão iatrogênica. A hipertensão geralmente só deve ser tratada quando a PPC for > 120 mmHg e a PIC > 20 mmHg.

Deve-se ter cautela para evitar PPC <50 mmHg ou, como mencionado acima, a normalização da PA em pacientes com hipertensão crônica nos quais a curva de autorregulação se deslocou para a direita (ver "[Autorregulação](#)" acima). Questões gerais sobre o controle da PA após um

AVC são apresentadas em outro local. (Ver "[Terapia anti-hipertensiva para prevenção secundária de AVC](#)".)

Posicionamento — Pacientes com pressão intracraniana elevada devem ser posicionados de forma a maximizar o fluxo venoso da cabeça. Manobras importantes incluem reduzir a flexão ou rotação excessiva do pescoço, evitar o uso de fita adesiva restritiva no pescoço e minimizar estímulos que possam induzir a manobra de Valsalva, como a aspiração endotraqueal.

Historicamente, pacientes com PIC elevada têm sido posicionados com a cabeça elevada acima do nível do coração (geralmente 30 graus) para aumentar o fluxo venoso. Deve-se notar que a elevação da cabeça pode diminuir a PPC [[23,80](#)]; no entanto, dada a eficácia comprovada da elevação da cabeça na redução da PIC, a maioria dos especialistas recomenda elevar a cabeça do paciente enquanto a PPC permanecer em um nível apropriado [[81](#)].

Febre — A demanda metabólica elevada no cérebro resulta em aumento do fluxo sanguíneo cerebral (FSC) e pode elevar a pressão intracraniana (PIC) ao aumentar o volume de sangue na cavidade craniana. Por outro lado, a redução da demanda metabólica pode diminuir a PIC ao reduzir o fluxo sanguíneo.

A febre aumenta o metabolismo cerebral e demonstrou aumentar a lesão cerebral em modelos animais [[82](#)]. Portanto, o tratamento agressivo da febre, incluindo [paracetamol](#) e resfriamento mecânico, é recomendado em pacientes com aumento da PIC. A hipertensão intracraniana é uma indicação reconhecida para bloqueio neuromuscular em pacientes selecionados [[83](#)]. (Ver "[Agentes bloqueadores neuromusculares em pacientes críticos: Uso, seleção do agente, administração e efeitos adversos](#)".)

Terapia anticonvulsivante — As convulsões podem tanto complicar quanto contribuir para o aumento da PIC [[84,85](#)]. A terapia anticonvulsivante deve ser instituída se houver suspeita de convulsões; o tratamento profilático pode ser justificado em alguns casos. Não existem diretrizes claras para este último, mas exemplos incluem lesões expansivas de alto risco, como aquelas localizadas no córtex supratentorial, ou lesões adjacentes ao córtex, como hematomas subdurais ou hemorragia subaracnoide.

TERAPIAS ESPECÍFICAS

Como mencionado anteriormente, o melhor tratamento para a hipertensão intracraniana é abordar sua causa subjacente. Se isso não for possível, uma série de medidas deve ser instituída para reduzir a pressão intracraniana, na tentativa de melhorar o prognóstico. Em todos os casos, o médico deve ter em mente os princípios de ressuscitação, redução do volume intracraniano e reavaliação frequente discutidos acima.

Terapia osmótica e diurese — Com o crescente conhecimento de seu uso, [a solução salina hipertônica](#) tem sido cada vez mais empregada como agente de primeira linha, substituindo [o manitol](#) em diversas instituições.

Bolus de solução salina hipertônica — A [solução salina](#) hipertônica em bolus pode reduzir agudamente a PIC; no entanto, o efeito dessa intervenção precoce nos desfechos clínicos a longo prazo permanece incerto [[86-94](#)]. O volume e a tonicidade da solução salina (7,2 a 23,4%) utilizados nesses relatos variaram amplamente. Como exemplo, um ensaio controlado randomizou 226 pacientes com traumatismo cranioencefálico para ressuscitação pré-hospitalar com 250 mL de solução salina hipertônica (7,5%) ou o mesmo volume de solução de Ringer com lactato [[86](#)]. A sobrevida até a alta hospitalar, a sobrevida em seis meses e a função neurológica seis meses após a lesão foram semelhantes em ambos os grupos. Em uma revisão retrospectiva de pacientes tratados em um único estudo, a segurança e a eficácia de bolus de solução salina a 14,6 e 23,4% pareceram ser semelhantes [[95](#)].

[Manitol](#) e [solução salina](#) hipertônica foram comparados em pelo menos oito ensaios randomizados de pacientes com hipertensão intracraniana (HIC) de diversas causas (traumatismo cranioencefálico, acidente vascular cerebral, tumores) [[93,96-99](#)]. Meta-análises desses ensaios demonstraram que a solução salina hipertônica parece ter maior eficácia no controle da HIC, mas os desfechos clínicos não foram examinados sistematicamente [[100,101](#)]. Mais ensaios clínicos são necessários para esclarecer o papel apropriado da infusão de solução salina hipertônica versus manitol no controle da HIC [[102,103](#)].

O papel da solução [salina](#) hipertônica no tratamento da hipertensão intracraniana em traumatismo cranioencefálico é discutido separadamente. (Consulte "[Tratamento do traumatismo cranioencefálico agudo moderado e grave em adultos](#)", seção sobre 'Terapia osmótica' .)

Manitol — Os diuréticos osmóticos reduzem o volume cerebral ao extrair água livre dos tecidos para a circulação, onde é excretada pelos rins, desidratando assim o parênquima cerebral [[104-107](#)]. O agente mais comumente utilizado é [o manitol](#) . Ele é preparado como uma solução a 20% e administrado em bolus de 1 g/kg. Doses repetidas podem ser administradas a 0,25 a 0,5 g/kg, conforme necessário, geralmente a cada seis a oito horas. O uso de qualquer agente osmótico deve ser cuidadosamente avaliado em pacientes com insuficiência renal.

Os efeitos geralmente se manifestam em minutos, atingem o pico em aproximadamente uma hora e duram de 4 a 24 horas [[30,108](#)]. Alguns relataram um aumento "rebote" na PIC; isso provavelmente ocorre quando [o manitol](#) , após uso repetido, entra no cérebro através de uma barreira hematoencefálica danificada e inverte o gradiente osmótico [

[109,110](#)]. Parâmetros úteis para monitorar no contexto da terapia com manitol incluem sódio sérico, osmolalidade sérica e função renal.

Resultados preocupantes associados ao uso de [manitol](#) incluem sódio sérico >150 mEq, osmolalidade sérica >320 mOsm ou evidência de necrose tubular aguda (NTA) em evolução. Além disso, o manitol pode reduzir a pressão arterial sistêmica (PA), exigindo cautela em seu uso caso esteja associado a uma queda na pressão de perfusão cerebral (PPC). Pacientes com doença renal conhecida podem não ser bons candidatos à diurese osmótica. (Ver "[Complicações da terapia com manitol](#)" .)

Outros agentes — [Furosemida](#) , 0,5 a 1,0 mg/kg por via intravenosa, pode ser administrado com [manitol](#) para potencializar seu efeito. No entanto, esse efeito também pode exacerbar a desidratação e a hipocalemia [[111-113](#)].

O glicerol e a ureia foram historicamente usados para controlar a PIC por meio da osmorregulação; no entanto, o uso desses agentes diminuiu porque o equilíbrio entre os níveis cerebrais e plasmáticos ocorre mais rapidamente do que com [o manitol](#) . Além disso, foi demonstrado que o glicerol tem um efeito rebote significativo e é menos eficaz no controle da PIC [[114,115](#)].

Glicocorticoides — Os glicocorticoides foram associados a um pior prognóstico em um grande ensaio clínico randomizado sobre seu uso em traumatismo cranioencefálico moderado a grave [[116,117](#)]. Eles não devem ser usados nesse contexto. (Veja "[Manejo do traumatismo cranioencefálico agudo moderado e grave em adultos](#)" .)

Além disso, os glicocorticoides não são considerados úteis no tratamento do infarto cerebral ou da hemorragia intracraniana. (Ver "[Hemorragia intracerebral espontânea: tratamento agudo e prognóstico](#)" .)

Em contrapartida, os glicocorticoides podem ter um papel no contexto da hipertensão intracraniana causada por tumores cerebrais e infecções do sistema nervoso central (SNC). (Ver "[Manejo do edema vasogênico em pacientes com tumores cerebrais primários e metastáticos](#)" e "[Tratamento e prognóstico do abscesso cerebral bacteriano](#)" .)

Hiperventilação — O uso de ventilação mecânica para reduzir a PaCO₂ para 26 a 30 mmHg demonstrou reduzir rapidamente a PIC por meio de vasoconstrição e diminuição do volume sanguíneo intracraniano; uma alteração de 1 mmHg na PaCO₂ está associada a uma alteração de 3% no fluxo sanguíneo cerebral (FSC) [[118](#)]. A hiperventilação também resulta em alcalose respiratória, que pode atenuar a acidose pós-traumática [[118](#)]. O efeito da hiperventilação na PIC é de curta duração (1 a 24 horas) [[119-121](#)]. Após a hiperventilação terapêutica, a frequência respiratória do paciente deve ser reduzida gradualmente até o normal ao longo de várias horas para evitar um efeito rebote [[122](#)].

A hiperventilação terapêutica deve ser considerada uma intervenção urgente quando a pressão intracraniana elevada complica edema cerebral, hemorragia intracraniana e tumor. A hiperventilação não deve ser usada de forma crônica, independentemente da causa do aumento da pressão intracraniana.

A hiperventilação deve ser minimizada em pacientes com traumatismo cranioencefálico ou acidente vascular cerebral agudo. Nesses casos, a vasoconstrição pode causar uma diminuição crítica da perfusão cerebral local e agravar a lesão neurológica, particularmente nas primeiras 24 a 48 horas [28,119,121,123-126]. Portanto, a necessidade de hiperventilação deve ser cuidadosamente avaliada, e a hiperventilação profilática na ausência de aumento da pressão intracraniana deve ser evitada. (Ver "[Manejo do traumatismo cranioencefálico agudo moderado e grave em adultos](#)", seção sobre '[Ventilação mecânica](#)'.)

Barbitúricos — O uso de barbitúricos baseia-se na sua capacidade de reduzir o metabolismo cerebral e o fluxo sanguíneo cerebral (FSC), diminuindo assim a pressão intracraniana (PIC) e exercendo um efeito neuroprotetor [127-130]. O [pentobarbital](#) é geralmente utilizado, com uma dose de ataque de 5 a 20 mg/kg em bolus, seguida de 1 a 4 mg/kg por hora [131,132]. O tratamento deve ser avaliado com base na PIC, na pressão de perfusão cerebral (PPC) e na presença de efeitos colaterais inaceitáveis. Geralmente, utiliza-se monitoramento contínuo por eletroencefalografia (EEG); a supressão de surtos no EEG indica a necessidade de dose máxima.

O valor terapêutico dessa manobra é um tanto incerto. Em um ensaio randomizado com 73 pacientes com elevações na PIC refratárias à terapia padrão, os pacientes tratados com [pentobarbital](#) apresentaram 50% mais chances de ter a PIC controlada. No entanto, não houve diferença nos desfechos clínicos entre os grupos [133]. Em geral, o uso de barbitúricos é uma medida de "último recurso", visto que diversos estudos demonstram que sua capacidade de reduzir a PIC não parece afetar os desfechos [118,134].

A terapia com barbitúricos pode ser complicada por hipotensão, possivelmente exigindo suporte vasopressor. O uso de barbitúricos também está associado à perda do exame neurológico, exigindo monitoramento preciso da PIC, hemodinâmica e, frequentemente, do EEG para orientar a terapia. Nesse contexto, o tiopental foi relatado como causador de hipocalcemia na indução e hipercalemia de rebote na suspensão do medicamento [135].

Hipotermia terapêutica — relatada pela primeira vez como tratamento para lesão cerebral na década de 1950, a hipotermia induzida ou terapêutica permanece um tema controverso no debate sobre o manejo da PIC elevada [118,136,137]. Atualmente, não é recomendada como tratamento padrão para PIC elevada em nenhum contexto clínico.

A hipotermia diminui o metabolismo cerebral e pode reduzir o fluxo sanguíneo cerebral (FSC) e a pressão intracraniana (PIC). Os estudos iniciais sobre hipotermia foram limitados por efeitos colaterais sistêmicos, incluindo arritmias cardíacas e coagulopatia grave. No entanto,

trabalhos posteriores sugeriram que a hipotermia pode reduzir a PIC e melhorar os resultados dos pacientes [138]. A hipotermia também pareceu ser eficaz na redução da PIC após a falha de outras terapias [139,140].

A hipotermia pode ser alcançada através do resfriamento de todo o corpo, incluindo lavagem e cobertores de resfriamento, até uma temperatura central alvo de 32 a 34°C. O melhor método de resfriamento (local versus sistêmico), a temperatura central alvo ideal e a duração apropriada do tratamento não são conhecidos [141]. Parece que o reaquecimento deve ser realizado em um período de menos de 24 horas [142].

O valor da hipotermia terapêutica foi melhor avaliado em pacientes após traumatismo cranioencefálico, mas seu papel ainda não foi bem estabelecido nesse contexto. (Consulte "[Manejo do traumatismo cranioencefálico agudo moderado e grave em adultos](#)", seção sobre 'Hipotermia' e "[Pressão intracraniana elevada \(PIC\) em crianças: Manejo](#)", seção sobre 'Controle de temperatura' .)

Dadas as incertezas em torno do uso apropriado da hipotermia terapêutica em pacientes com hipertensão intracraniana, esse tratamento deve ser limitado a ensaios clínicos ou a pacientes com hipertensão intracraniana refratária a outras terapias.

Remoção do LCR — Quando a hidrocefalia é identificada, deve-se realizar uma ventriculostomia ([figura 6](#)). A aspiração rápida de líquido cefalorraquidiano (LCR) deve ser evitada, pois pode levar à obstrução da abertura do cateter por tecido cerebral. Além disso, em pacientes com hemorragia subaracnoide aneurismática, a redução abrupta do diferencial de pressão através da cúpula do aneurisma pode precipitar hemorragia recorrente.

O LCR deve ser removido a uma taxa de aproximadamente 1 a 2 mL/minuto, durante dois a três minutos de cada vez, com intervalos de dois a três minutos entre as drenagens, até que uma PIC satisfatória seja alcançada ($PIC < 20$ mmHg) ou até que o LCR não seja mais facilmente obtido. A remoção lenta também pode ser realizada por drenagem gravitacional passiva através da ventriculostomia. A drenagem lombar geralmente é contraindicada em casos de PIC elevada devido ao risco de herniação transtentorial.

Craniectomia descompressiva — A craniectomia descompressiva remove as limitações rígidas do crânio ósseo, aumentando o volume potencial do conteúdo intracraniano e contornando a doutrina de Monroe-Kellie. Há um crescente corpo de literatura que apoia a eficácia da craniectomia descompressiva em certas situações clínicas [143-152]. É importante ressaltar que foi demonstrado que, em pacientes com PIC elevada, a craniectomia isolada reduziu a PIC em 15%, mas a abertura da dura-máter, além do crânio ósseo, resultou em uma redução média da PIC de 70% [153]. A craniectomia descompressiva também parece melhorar a oxigenação do tecido cerebral [154].

Dados observacionais sugerem que o controle rápido e sustentado da PIC, incluindo o uso de craniectomia descompressiva, melhora os resultados em casos de trauma, AVC e hemorragia subaracnoide em casos cuidadosamente selecionados [155-162]. As indicações para craniectomia descompressiva nesses contextos são discutidas separadamente (ver "[Infarto cerebral hemisférico maligno com edema e risco de herniação](#)" e "[Manejo de lesão cerebral traumática aguda moderada e grave em adultos](#)", seção sobre 'Craniectomia descompressiva'). Lesões expansivas evidentes associadas a PIC elevada devem ser removidas, se possível.

As possíveis complicações da cirurgia incluem herniação através do defeito do crânio, vazamento de líquido cefalorraquidiano, infecção da ferida e hematoma epidural e subdural [163].

A herniação transtentorial paradoxal é uma complicação incomum, porém potencialmente letal, em pacientes submetidos a hemicraniectomia com grande defeito craniano que posteriormente realizam punção lombar (PL) ou drenagem de líquido [164,165]. Ela resulta dos efeitos combinados da pressão atmosférica com a pressão negativa da PL ou ventriculostomia. Também foi descrita como uma complicação tardia, de três a cinco meses após craniectomia descompressiva para infarto cerebral, na ausência de PL ou ventriculostomia [166]. A descompressão acentuada da pele e da dura-máter sobre o defeito craniano acompanha e pode preceder os sinais neurológicos de herniação. Os tratamentos padrão para reduzir a pressão intracraniana (PIC) podem acelerar a herniação. Em vez disso, o paciente deve ser posicionado em decúbito dorsal ou em posição de Trendelenburg, os drenos de líquido devem ser clampeados, fluidos cristaloides devem ser administrados por via intravenosa e um tampão sanguíneo epidural deve ser aplicado em pacientes com fístula dural.

RESUMO

- **Visão geral** – A pressão intracraniana (PIC) elevada pode ser uma emergência que exige intervenções imediatas para salvar vidas. O manejo bem-sucedido de pacientes com PIC elevada requer reconhecimento imediato, uso criterioso de monitoramento invasivo e terapia direcionada tanto à redução da PIC quanto à reversão de sua causa subjacente.
- **Manifestações clínicas** – Os sintomas de hipertensão intracraniana incluem dor de cabeça, diminuição do nível de consciência e vômitos.

Os sinais incluem paralisia do VI nervo craniano, papiledema e uma tríade de bradicardia, depressão respiratória e hipertensão (tríade de Cushing, também chamada de reflexo de Cushing ou resposta de Cushing). A presença da tríade de Cushing é um achado preocupante que requer intervenção urgente.

- **Manejo urgente** – O manejo urgente da PIC elevada inclui avaliação rápida e suporte da oxigenação e da pressão arterial. Além disso, as seguintes medidas são tomadas para reduzir a PIC:
 - Elevação da cabeça
 - Hiperventilação até uma PCO_2 de 26 a 30 mmHg
 - [Manitol](#) intravenoso (1 a 1,5 g/kg)
- **Contextos específicos** – Recomendações específicas sobre a avaliação e o tratamento contínuos da pressão intracraniana elevada em contextos de doenças individuais, incluindo trauma, doença cerebrovascular e outras condições, são discutidas separadamente. Como exemplos:
 - Lesão cerebral traumática –
 - Hemorragia intracraniana
 - Acidente vascular cerebral isquêmico –
 - Trombose venosa cerebral – (Consulte "[Trombose venosa cerebral: Tratamento e prognóstico](#)", seção sobre 'Pressão intracraniana elevada' .)
 - Tumor cerebral –
 - Infecções do sistema nervoso central (SNC)
 - (Ver "[Complicações neurológicas da meningite bacteriana em adultos](#)", seção sobre 'Aumento da pressão intracraniana' .)
 - (Consulte a seção "[Monitoramento da pressão intracraniana](#)" intitulada "Manejo clínico e monitoramento durante a terapia antifúngica para meningoencefalite criptocócica em pessoas com HIV" .)
 - Encefalopatia hepática – (Ver "[Insuficiência hepática aguda em adultos: Manejo e prognóstico](#)", seção sobre 'Edema cerebral' .)

O uso do UpToDate está sujeito aos [Termos de Uso](#) .

Tópico 1659 Versão 16.0

GRÁFICOS

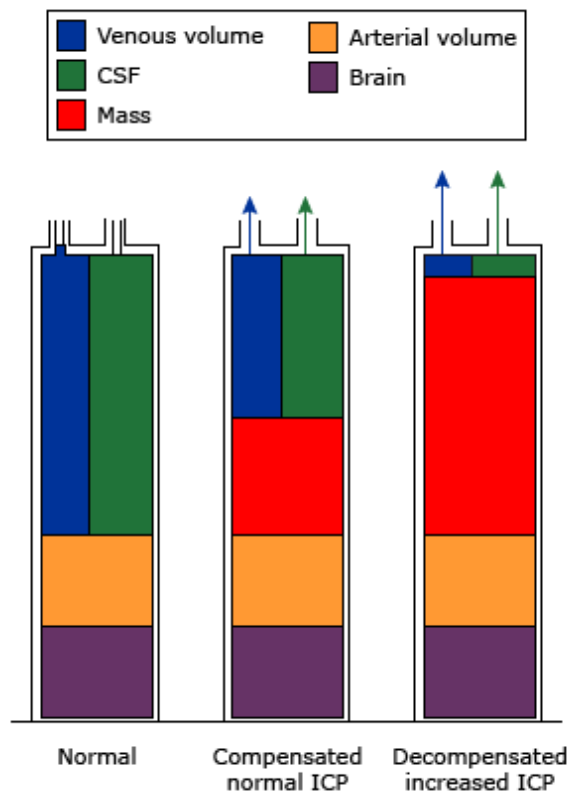
Tabela 1:Causas de hipertensão intracraniana*

Traumatismo cranioencefálico/hemorragia intracraniana
hemorragia subdural, epidural ou intraparenquimatosa
Aneurisma roto
Lesão axonal difusa
Malformação arteriovenosa ou outras anomalias vasculares
Infecções do sistema nervoso central (ex.: encefalite, meningite, abscesso)
acidente vascular cerebral isquêmico
Neoplasia
Vasculite
Hidrocefalia
Encefalopatia hipertensiva
Hipertensão intracraniana idiopática (pseudotumor cerebral)

* Para obter mais informações sobre manifestações clínicas, diagnóstico ou tratamento dessas condições, consulte os tópicos específicos do UpToDate.

Gráfico 69683 Versão 9.0

Figura 1:Compensação intracraniana para massa

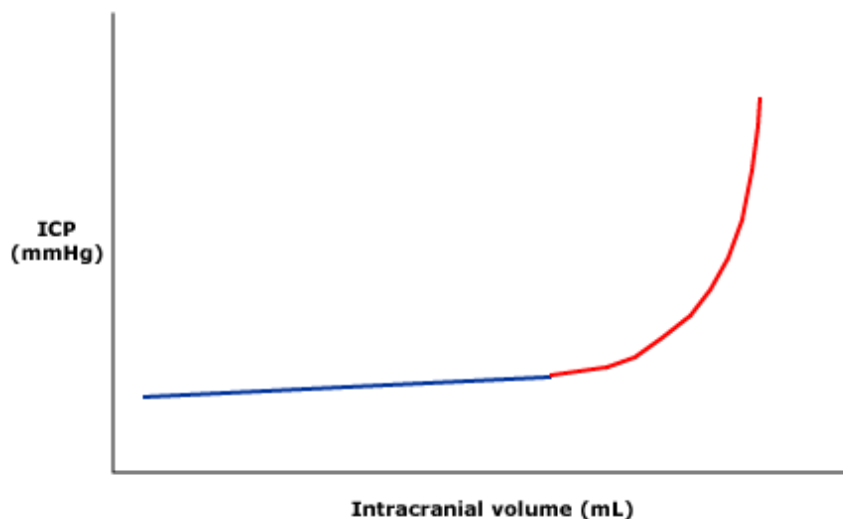


Normalmente, os componentes intracranianos estão em equilíbrio, como mostrado na câmara 1. Inicialmente, o volume de uma lesão expansiva é compensado pelo deslocamento de sangue e líquido, e a pressão intracraniana (PIC) permanece normal (câmara 2). Quando os limites dessa compensação são atingidos, qualquer aumento adicional no volume da lesão expansiva é acompanhado por um aumento correspondente na PIC (câmara 3, fase de descompensação).

Dados de Fisiopatologia e manejo da calota craniana. Em: Textbook of Pediatric Intensive Care, 3ª ed, Rogers, MC (Ed), Williams and Wilkins 1996. p. 646; figura 18.1.

Gráfico 65853 Versão 5.0

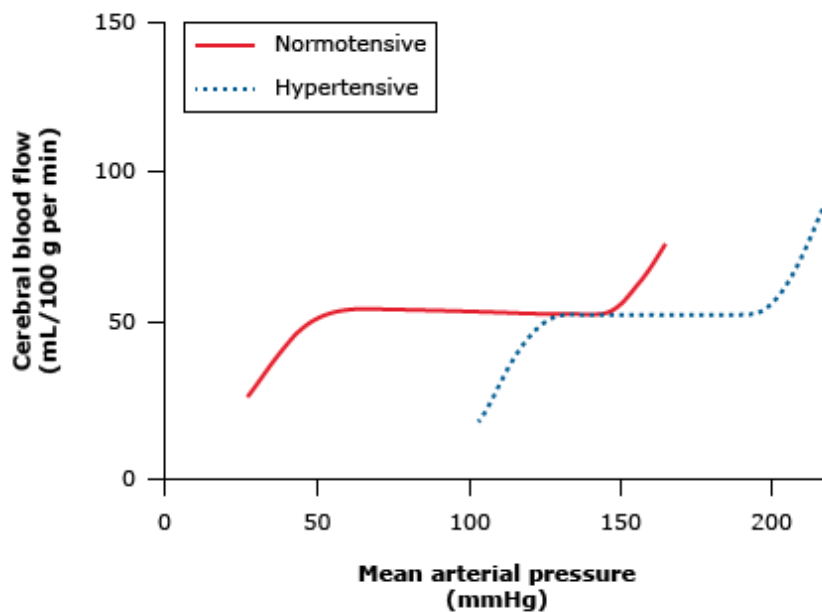
Figura 2:A relação entre o volume e a pressão intracraniana não é linear.



Um aumento inicial no volume resulta em um pequeno aumento na pressão devido à compensação intracraniana (linha azul). Uma vez esgotada a compensação intracraniana, aumentos adicionais no volume intracraniano resultam em um aumento drástico na pressão intracraniana (linha vermelha).

Gráfico 54602 Versão 2.0

Figura 3: Autorregulação cerebral na hipertensão



Representação esquemática da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral em indivíduos normotensos e hipertensos. Em ambos os grupos, aumentos ou diminuições iniciais na pressão arterial média estão associados à manutenção do fluxo sanguíneo cerebral devido a alterações apropriadas na resistência arteriolar. Alterações mais acentuadas na pressão estão eventualmente associadas à perda da autorregulação, levando a uma redução (com hipotensão) ou a uma elevação (com hipertensão acentuada) do fluxo sanguíneo cerebral. Essas alterações ocorrem em pressões mais elevadas em pacientes com hipertensão, presumivelmente devido ao espessamento arteriolar. Assim, a terapia anti-hipertensiva agressiva produzirá isquemia cerebral em uma pressão arterial média mais elevada em pacientes com hipertensão subjacente.

Adaptado de: Kaplan NM. *Management of hypertensive emergencies*. Lancet 1994; 344:1335. Baseado em dados de: Strandgaard S, Paulson OB. *Cerebral blood flow and its pathophysiology in hypertension*. Am J Hypertens 1989; 2:486.

Gráfico 57676 Versão 5.0

Imagem 1: Papiledema

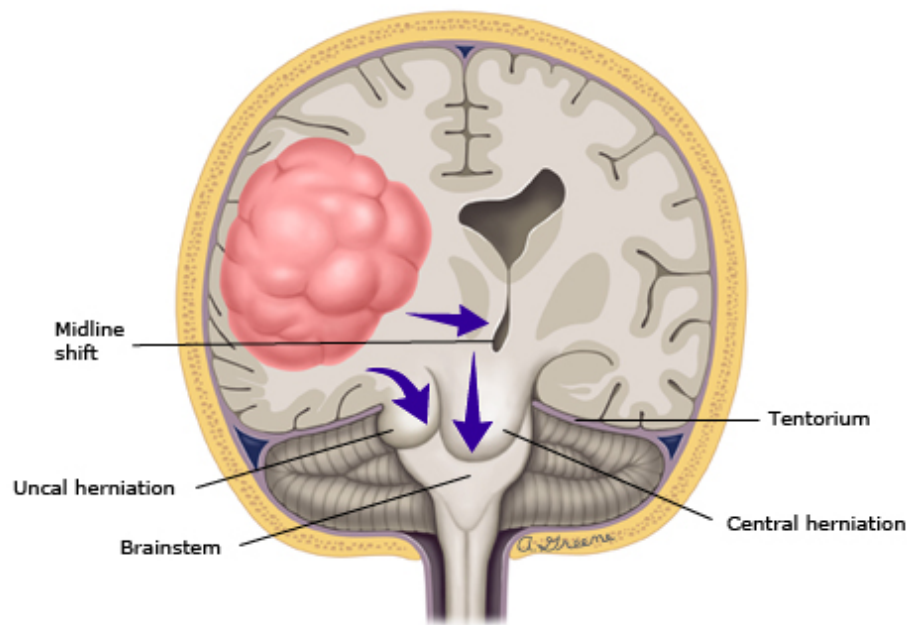


Papiledema, caracterizado por embaçamento das margens do disco óptico, perda da escavação fisiológica, hiperemia e dilatação das veias, em uma menina de 5 anos com hipertensão intracraniana devido à intoxicação por vitamina A.

Cortesia de Gerald Striph, MD.

Gráfico 50378 Versão 1.0

Figura 4:hérnia transtentorial



Clinical signs of central transtentorial herniation with rostral-caudal deterioration

Anatomic stage	Respiratory pattern	Pupils	Vestibulo-ocular reflexes	Motor response
Diencephalon	Regular or Cheyne-Stokes	Small, reactive	Present, normal	Localized noxious stimuli with nonparetic limb; later decorticate posturing
Midbrain-upper pons	Hyperventilation or Cheyne-Stokes	Midposition, fixed	Absent or abduction only	Decerebrate or no movement
Lower pons-upper medulla	Ataxic	Midposition, fixed	Absent	No movement or triple flexion response only
Medulla	Irregular or none	Midposition, fixed	Absent	Absent

Dados de: Plum F, Posner JB. O diagnóstico de estupor e coma III. FA Davis, Filadélfia 1995. p. 103.

Gráfico 76974 Versão 5.0

Tabela 2: Escala de Coma de Glasgow (ECG)

	Pontuação
Revelador	
Espontâneo	4
Resposta a um comando verbal	3
Resposta à dor	2
Nenhuma abertura de olhos	1
Melhor resposta verbal	
Orientado	5
Confuso	4
Palavras inapropriadas	3
Sons incompreensíveis	2
Sem resposta verbal.	1
Melhor resposta do motor	
Obedece às ordens.	6
Localização da resposta à dor	5
Resposta de retirada à dor	4
Flexão para dor	3
Extensão da dor	2
Sem resposta do motor	1
Total	

A Escala de Coma de Glasgow (ECG) é pontuada entre 3 e 15, sendo 3 a pior pontuação e 15 a melhor. Ela é composta por três parâmetros: melhor resposta ocular (E), melhor resposta verbal (V) e melhor resposta motora (M). Os componentes da ECG devem ser registrados individualmente; por exemplo, E2V3M4 resulta em uma pontuação de 9 na ECG.

Em casos de traumatismo cranioencefálico, uma pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) de 8 ou menos, medida na admissão, representa traumatismo cranioencefálico (TCE) grave.

Tradicionalmente, uma pontuação na Escala de Coma de Glasgow (ECG) de 9 a 12 representava TCE moderado e uma pontuação de 13 a 15, TCE leve. No entanto, o reconhecimento de que mais de um terço dos pacientes com TCE e uma pontuação de 13 na ECG apresentam lesões intracranianas potencialmente fatais levou a uma reavaliação dessa classificação. Embora uma classificação revisada não tenha sido amplamente adotada, uma pontuação de 9 a 13 na ECG provavelmente representa melhor a população com TCE com risco moderado de morte ou incapacidade a longo prazo. ^[1]

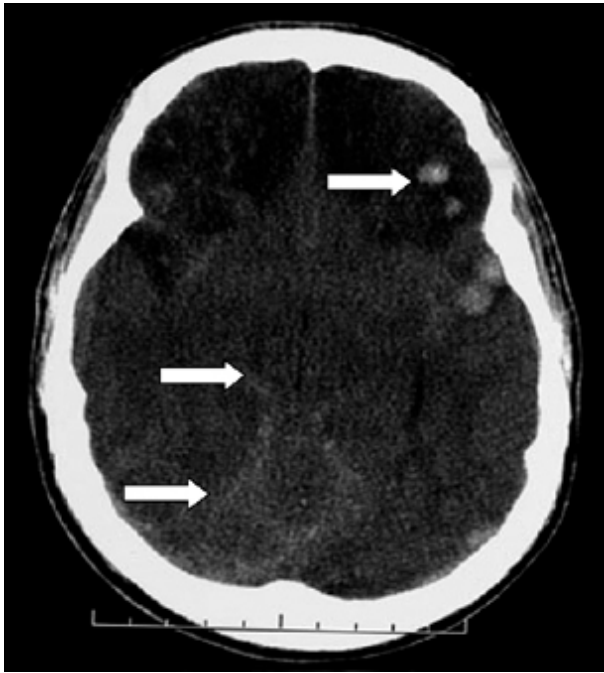
Referência:

1. Godoy DA, Aguilera S, Rabinstein AA. Lesão cerebral traumática potencialmente grave (moderada): uma nova proposta de categorização. *Crit Care Med* 2020; 48:1851.

Reproduzido com permissão de: Teasdale G, Jennett B. Avaliação do coma e da consciência prejudicada: uma escala prática. Lancet 1974; 2:81. Copyright © by the Lancet Ltd. 1974.

Gráfico 81854 Versão 11.0

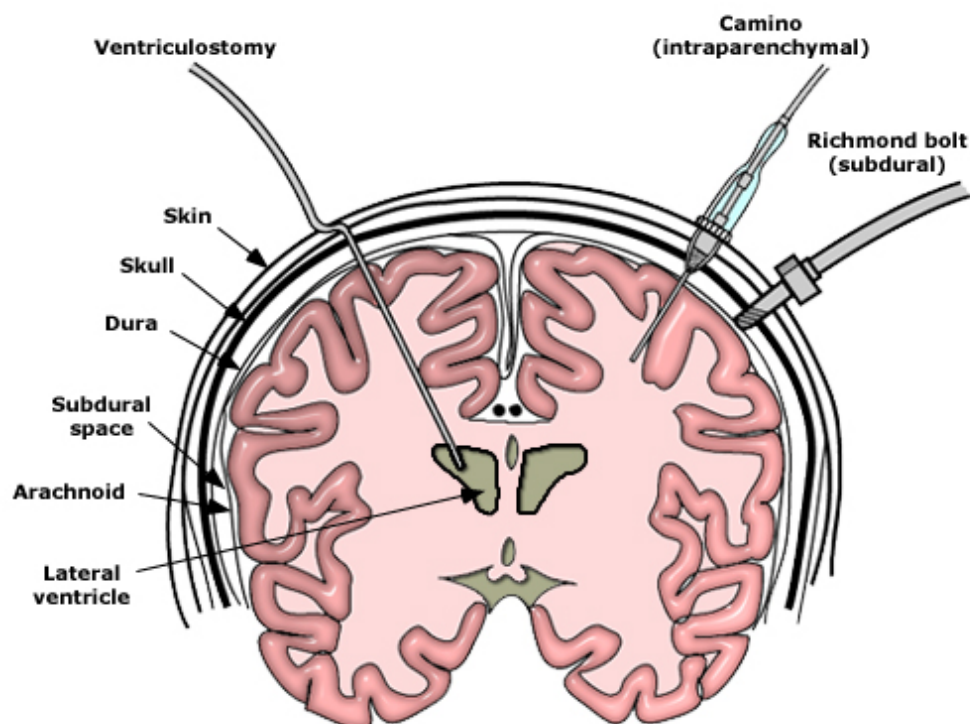
Imagem 1: Achados radiográficos sugestivos de hipertensão intracraniana.



Evidências de contusões com edema circundante (seta superior), apagamento das cisternas (seta do meio) e apagamento dos sulcos (seta inferior).

Gráfico 67017 Versão 3.0

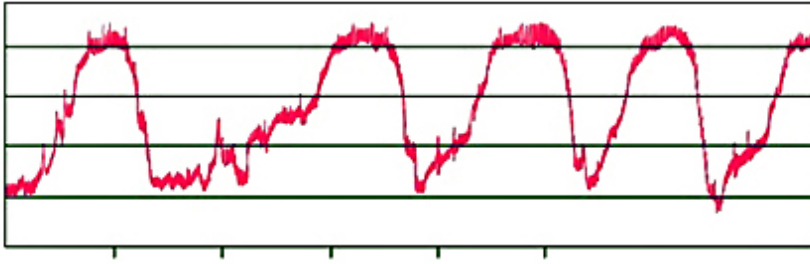
Figura 5: Monitores de pressão intracraniana



A ventriculostomia permite tanto a monitorização da pressão intracraniana (PIC) quanto a drenagem terapêutica do líquido cefalorraquidiano (LCR). Monitores subdurais e intraparenquimatosos não podem ser usados para drenar o LCR.

Gráfico 78630 Versão 1.0

Forma de onda 1: Ondas A patológicas

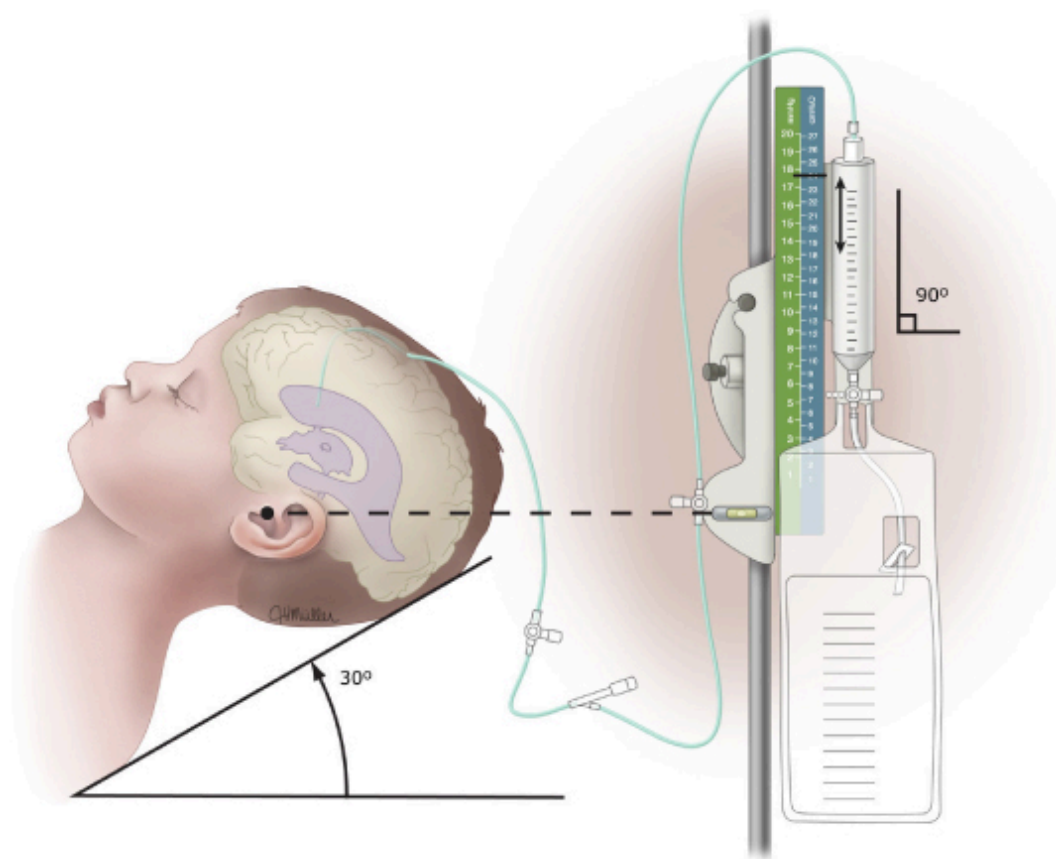


Interpretação das ondas de PIC: Ondas A. As ondas de PIC clinicamente mais significativas são as ondas A, que podem atingir elevações de 50 a 100 mmHg, persistir por 5 a 20 minutos e, em seguida, cair abruptamente, sinalizando a exaustão dos mecanismos de complacência cerebral. As ondas A podem aparecer e desaparecer, surgindo em picos devido a aumentos temporários na pressão torácica ou a qualquer condição que eleve a PIC além dos limites de complacência cerebral. Atividades como tosse prolongada ou esforço durante a defecação podem causar elevações temporárias na pressão torácica.

Reproduzido com permissão de: Nursing Procedures, 4ª ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2004. Copyright © 2004 Lippincott Williams & Wilkins.

Gráfico 61774 Versão 4.0

Figura 6:Drenagem ventricular externa



Um dreno ventricular externo (DVE) é um pequeno cateter inserido através do crânio, geralmente no ventrículo lateral, que normalmente é conectado a um dispositivo coletor fechado para permitir a drenagem do líquido cefalorraquidiano. O DVE também pode ser conectado a um transdutor que registra a pressão intracraniana.

Gráfico 56391 Versão 2.0

